

Trinkwasserleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie erklären den Zweck und die Funktion verschiedener Armaturen für Wasserleitungen. (K2)

Ja ☐Nein ☐**Lernprodukte**

- Lernprodukt «Vortrag»

Situation

Sie sind mit Ihrem Monteur auf einer grossen Baustelle und müssen die Inbetriebnahme vornehmen. Der Monteur ruft zu Ihnen „Öffne die Batterieventile, und spüle anschliessend den Feinfilter durch!“ Batterieventile? Feinfilter? Um sich im Berufsalltag zurecht zu finden müssen Sie die wichtigsten Armaturen und Bauteile einer Sanitärinstallation einfach kennen.

Die vier Hauptgruppen von Armaturen haben Sie schon im ersten Semester kennen gelernt. Sie dienen uns als Grundlage zur Unterteilung der Armaturen.

**Auftrag 1**

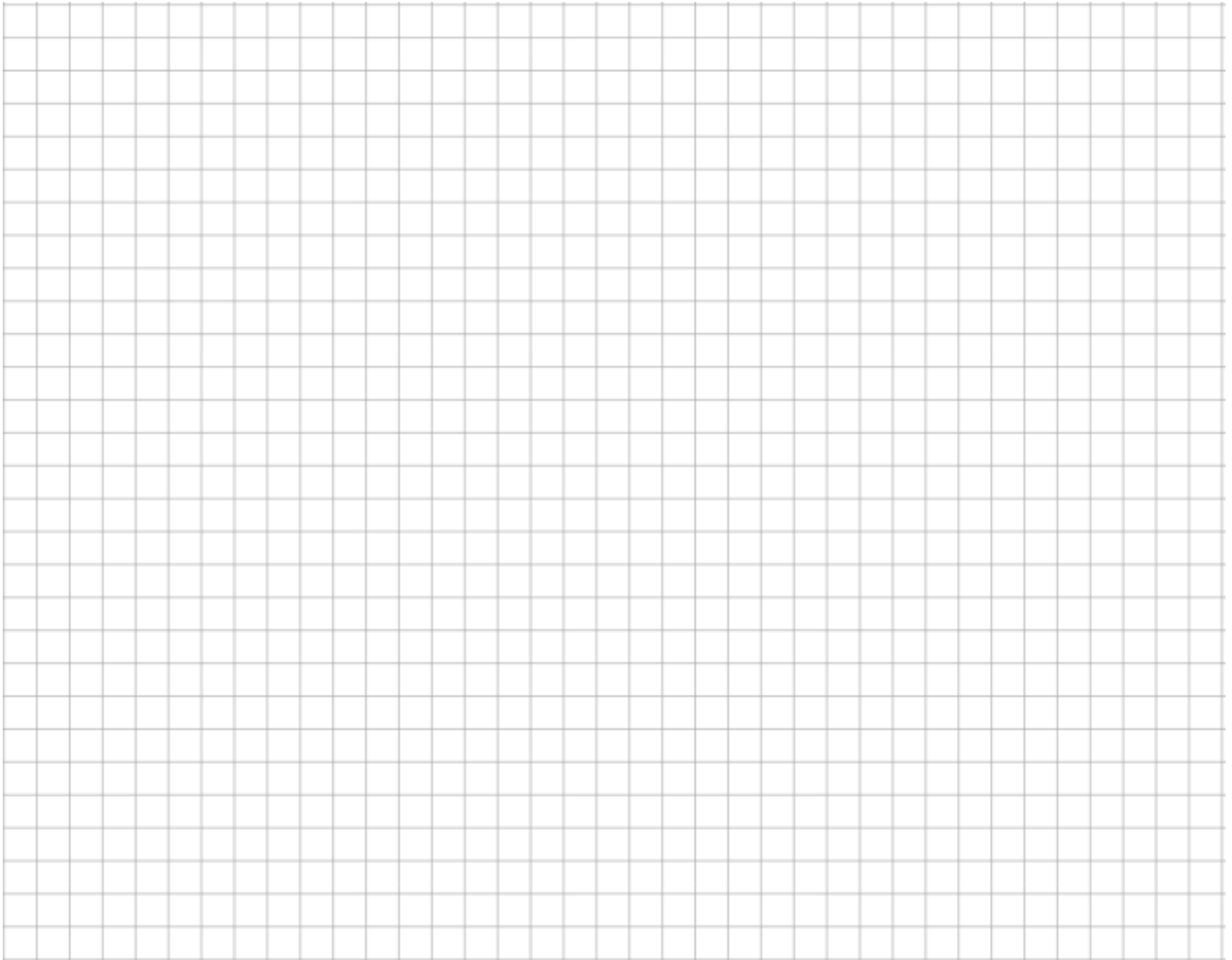
Lesen Sie dazu zuerst einmal das Kapitel 4 im Lehrmittel und beantworten sie anschliessend die Einstiegsfragen rund um das Thema Armaturen.

Lehrmittel «Kaltwasserversorgung»

Kapitel 4.1. – 4.6 | S. 33 bis 55

**Zur Theorie**

1. Erstellen Sie eine kurze Übersicht welche Armaturen, in welche der fünf Gruppen gehören.



2. Welche Anforderungen werden an Armaturen gestellt?

3. Nennen Sie die wichtigsten Materialien, die für Armaturen verwendet werden.

4. Die meisten Armaturen bestehen heute aus Rotguss. Diesen Werkstoff sollten Sie besser kennen lernen. Erstellen Sie auf den folgenden Zeilen eine kurze Zusammenfassung über den Werkstoff Rotguss. Informationen finden Sie im Lehrmittel unter folgendem Link oder im Internet.

Lehrmittel «Werkstoffkunde»

Kapitel 7.3 | S. 37 bis 38



Zur Theorie

Die folgenden Leitfragen sollen Ihnen dabei helfen:

- Welche Zusammensetzung hat Rotguss?
- Welche Eigenschaften hat Rotguss?
- Weshalb wird Rotguss in der Sanitärtechnik gerne verwendet?

Auftrag 2 - Leistungsnachweis

Beim nächste Auftrag möchten wir uns intensiver mit den einzelnen Funktionen wichtiger Armaturen befassen. Bereiten Sie dazu im 2er Team einen Vortrag inkl. Grafiz vor, welcher von Ihnen vor der Klasse gehalten werden kann. Die Einteilung erfolgt durch die Lehrperson. Unter dem Link «Auftrag» finden Sie eine genaue Beschreibung Ihres Themas. Beachten Sie herbei die Regeln, die auch im allgemeinbildenden Unterricht für Vorträge gelten.

Rahmenbedingungen Vortrag

Art des Vortrages: PowerPoint / Schnittmodelle / Präsenster / Beamer
 Dauer: Min. 3min – Max. 7min
 Aufteilung: Beide Lernenden müssen zu gleichen Teilen vortragen.
 Ziel des Vortrages: Ihre Klassenkameraden verstehen das Thema, welches Sie vorstellen und Sie können allfällige Fragen beantworten.
 Nachbesserung: Falls der Vortrag lückenhaft und unvollständig ist, wird er vor der Lehrperson oder via Cast wiederholt
 Abzugeben: PowerPoint Folie des Vortrages & Grafiz.



Einteilung Gruppen

Gruppe	Thema	Link zum Auftrag	Schüler 1	Schüler 2
Gruppe 1	Wasserzähler	Auftrag 1		
Gruppe 2	Grad- und Schrägsitzventile	Auftrag 2		
Gruppe 3	Kugelhahn & Schieber	Auftrag 3		
Gruppe 4	Magnetventil	Auftrag 4		
Gruppe 5	Druckminderer	Auftrag 5		
Gruppe 6	Rückflussverhinderer	Auftrag 6		
Gruppe 7	Sicherheitsventil	Auftrag 7		
Gruppe 8	Feinfilter	Auftrag 8		
Gruppe 9	Gartenventile	Auftrag 9		
Gruppe 10	Regulierventile	Auftrag 10		
Gruppe 11	Mechanische Mischer	Auftrag 11		
Gruppe 12	Thermische Mischer	Auftrag 12		

Tipps für die Umsetzung

- Sprechen Sie sich ab wer sich um was kümmert? (Präsentation / Grafiz)
- Legen Sie fest welche Inhalte & Themen für Installateure wichtig sind.
- Machen Sie kurze Zwischenbesprechungen damit an beiden Orten der gleiche Inhalt publiziert wird.
- Je nach Thema ist Anschauungsmaterial im Demoraum vorhanden!

Auftrag 3

Sie hören in drei Etappen Vorträge zum Thema Armaturen. Versuchen Sie nach jeder Vortragsreihe die Fragen zu den jeweiligen Armaturen zu beantworten.

Gruppe 1 – 4

1.) Auf was muss beim Einbau eines Zählers geachtet werden? Nennen Sie mind. 3 Punkte!

1.1) Wie erfolgt die Abrechnung der Wasserkosten?

2.) Worin liegt der grösste Unterschied zwischen einem Gradsitz- und einem Schrägsitzventil?

3.) Weshalb erzeugen Kugelhähne Druckschläge im Gegensatz zu Grad- und Schrägsitzventilen

4.) Erklären Sie die Funktion eines Magnetventils und wo es im Sanitärbereich eingesetzt wird?

Gruppe 5 – 8

5.) Erklären Sie mit eigenen Worten die Funktion eines Druckminderers.

6.) Zeichnen Sie einen Schnitt des Rückflussverhinderers und erklären Sie dessen Funktion.



7.) Welche Regeln gelten beim Einbau eines Heizungsfüllventils?

8.) Welche Aufgabe hat ein Sicherheitsventil und wie wird es auf seine Funktion geprüft?

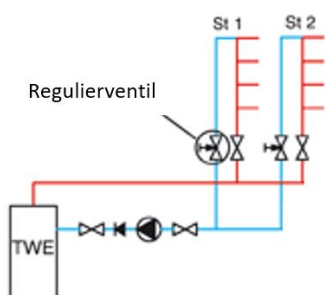
9.) Welche Aufgabe hat ein Wasserfilter und wie muss er gewartet werden?

Gruppe 9 – 12

10.) Wie funktionieren frostsichere Gartenventile? Zeichnen Sie einen Schnitt und erklären Sie die Funktion.

[illegible]

11.) Erklären Sie mit Hilfe des nachfolgenden Schemas die Funktion des thermischen Regulierventils.



12.) Vergleichen Sie mechanische und thermische Mischer miteinander. Welches sind die Vor- und Nachteile der beiden Typen? Wo werden Sie eingesetzt?

Mechanische Mischer

Einsatzgebiet:

Vor- und Nachteile:

Thermische Mischer

Einsatzgebiet:

Vor- und Nachteile:
